

当前架构与实验结果 详细审计报告

基于 2026-07-12 当前检出代码、配置、实验日志与摘要文件

当前最佳日志分支 G64 + D32 256px / 1000 epochs	最佳日志通过率 64 / 64 启发式目标评分	最佳日志多样性 0.4952 门槛为 0.30
---	--	--

审计结论

项目已经从早期小模型/patch-LSGAN 的失败阶段，演进到可生成风格化、可辨认箭靶结构的 256px 小数据 GAN。最新双臂日志显示，决定成败的核心不是继续放大判别器，而是生成器与判别器容量平衡：D32 保留了结构通过率与样本变化的兼容性，D64 虽然同样达到 100% 目标通过率，却出现明显模板坍缩。

重要限制：当前工作区中已没有日志所引用的 checkpoint、生成样本和 deliverable_gan 目录。因此本报告能审计代码、配置和记录值，但无法对最佳样本重新生成或再次目视确认。

报告日期：2026-07-12 工作区：/Users/jcy/project/GAN-arrow

1. 执行摘要

先给结论，再给证据边界

问题	审计结论	证据等级
当前主架构是什么？	256px upsample Generator + global Discriminator + BCE + DiffAugment + EMA；代码另支持 PatchD、LSGAN 与可选 ring prior。	A：当前代码可复核
哪条实验路线最好？	日志中的 L256-003：G64/D32，1000 epoch，64/64 通过，diversity=0.4952。	B：日志记录；产物缺失
为什么不是 D64？	D64 在 500-1000 epoch 的通过率很高，但 diversity 仅 0.2066-0.2190，低于 0.30 门槛，属于更清晰但更坍塌的模板。	B：日志记录
ring prior 是当前最佳吗？	不是。它是可选结构损失，历史分支得到 41/64 与 0.5078；最新最佳日志分支未使用显式先验。	A+B
512px 已有结果吗？	没有现存实验结果。仓库只有正式配置、README 命令和测试覆盖，应视为下一阶段计划，而非已验证提升。	A：当前文件状态

综合判断

- 研究结论已经清晰：小样本场景下，判别器过强比生成器不足更先成为瓶颈。
- 工程实现具备完整训练、断点续训、EMA 采样、独立生成、评分、矩阵运行与判别器评估接口。
- 产品成熟度仍有限：结果是低质量、风格化目标图，不应描述为照片级生成；当前还缺少可重放的正式产物包。
- 下一步优先事项不是直接跑 3000 epoch 的 512px 正式实验，而是先恢复 256px 最佳闭环，再做短程 512 canary。

2. 当前工作区与证据完整性

哪些是现在仍能直接验证的，哪些只剩实验记录

证据面	当前状态	可支持的结论
代码	model/ 下训练、生成、评分、矩阵与判别器评估入口均存在	架构、损失、恢复逻辑、CLI 语义可直接审计
测试	项目 gan 环境运行 40 项测试全部通过	主要模块契约与 256/512 配置路径当前可用
原始数据	dataset/origin_data 中 109 个 HEIC，约 275MB	原始输入仍在
处理后数据	dataset/generate_data 当前为空	无法直接重跑 scorer 或训练，需先重新预处理
实验摘要	experiments_log.md、experiment_summary.csv、final_effective_report.json 等存在	可重建实验叙事与记录指标
模型/样本	outputs 下无 .pt、无样本图、无 deliverable_gan	无法重生成、目视复核或交付最佳模型

证据等级定义

- A 级：当前代码、配置、测试或文件系统可直接验证。
- B 级：当前日志/CSV/JSON 中有明确记录，但对应原始运行产物已不在工作区。
- C 级：解释性判断，由 A/B 级事实推导，需在未来重复实验中继续验证。

本报告不会将缺失产物的日志数值写成“当前 checkpoint 已验证可用”。尤其是 `outputs/gan\_failure\_analysis.md` 与后续 `experiments\_log.md` 存在时间层级差异：前者总结的是早期失败阶段，后者记录了更新的容量平衡成功实验。当前结论应以后者为实验演进终点，但仍受产物缺失限制。

3. 任务定义与数据管线

目标是整图 GAN 生成，ROI 对齐属于训练前处理

任务目标是从随机潜变量生成完整的箭靶图像，而不是把 GAN 重新定义为局部贴片增强器。现有训练采用箭靶 ROI 作为学习域，以减少背景、姿态和尺度差异；它仍然输出完整 256x256 或 512x512 RGB 图像。

数据事实

项目	记录值	解释
原始 HEIC	109	当前仍存在
256 front ROI	训练/评分读取 61	日志说明文件系统曾见 62，但去重/扩展名优先过滤后为 61
scorer 正样本校准	60/61 = 98.36%	表明该启发式基本覆盖真实 256px ROI
历史失败 GAN 负样本	3/16 = 18.75%	证明 scorer 能排除大量灰块/抽象色块，但并非完美

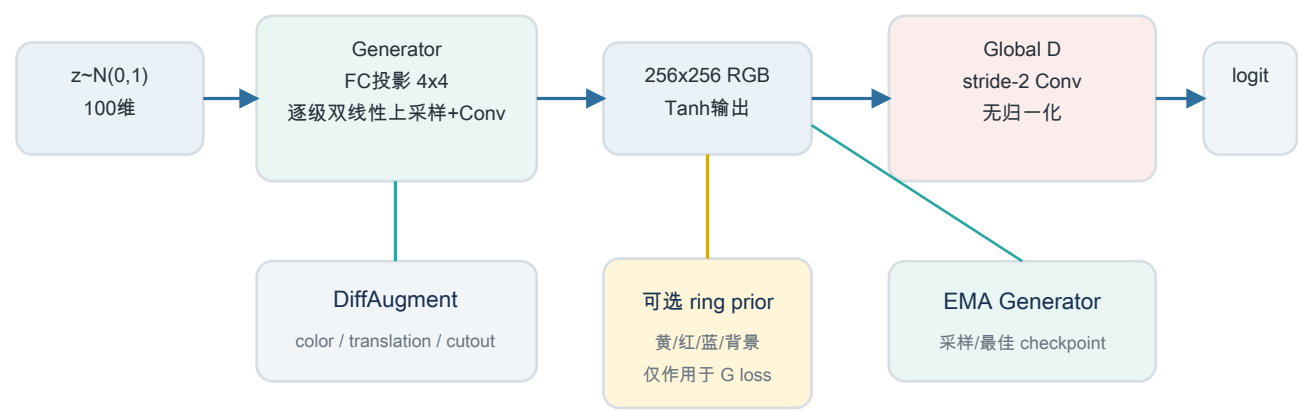
预处理逻辑

- 支持 HEIC/HEIF/JPEG/PNG 等输入，并优先选择可解码且包含有效图像信号的流。
- 通过红/黄/蓝颜色锚点定位目标，按 target_crop_expansion 扩张后生成方形 ROI；默认训练再执行 Resize、CenterCrop、随机水平翻转与 [-1,1] 归一化。
- 当前 preprocess 版本标记为 target_roi_v3_lossless_png；但处理后目录为空，任何复现实验都需要先重建 ROI。

风险：只有约 61 个有效 ROI。即便使用 DiffAugment，这仍是极小样本分布；通过率高并不自动等于覆盖真实拍摄条件。

4. 当前模型架构

代码支持多分支，最新最佳日志对应容量平衡的 global-BCE 路线



当前最佳日志分支：G64 + D32 + BCE + DiffAugment + EMA，target_prior_weight=0

模块	当前实现	设计意图/影响
Generator	z=100；Linear 投影到 4x4；双线性上采样 + 3x3 Conv + BN + ReLU；Tanh 输出	避免转置卷积棋盘格；代价是偏平滑，细环边界可能变软
Global D	stride-2 Conv；LeakyReLU；可选 none/instance/batch norm；最终单 logit	约束整图结构，是最新双臂主路线
Patch D	保留空间 patch logits；可与 LSGAN 配合	早期局部判别路线能形成色块，但未稳定学习同心结构
DiffAugment	color、translation、cutout，可微地同时作用于 real/fake	降低 61 图小样本下的判别器记忆
EMA	对 G 参数指数滑动平均；最佳 checkpoint 默认保存 EMA	降低采样抖动；衰减过慢时也会滞后
ring prior	对黄/红/蓝/背景区域计算平衡颜色损失，按权重加入 G loss	可拉回几何色环，但过强会程序化/模板化；当前最佳分支权重为 0

5. 容量、损失与训练机制

参数量不是越大越好，关键是 G/D 相对能力

配置	G 参数	D 参数	总参数	D/G	结论
256 G64/D32	2,482,112	2,790,912	5,273,024	1.12x	最佳平衡
256 G64/D64	2,482,112	11,152,384	13,634,496	4.49x	判别器压力过强，低多样性
512 G96/D32	5,050,464	3,839,488	8,889,952	0.76x	仅配置/测试，尚无结果

训练目标

- 主路线采用 BCEWithLogits；real label 默认为 0.9，fake label 为 0.0。代码也支持 LSGAN。
- G step 默认冻结 D 参数但保留对输入的梯度，避免无意义地累计判别器梯度。
- 断点续训恢复 G、D、EMA 与两个 Adam optimizer，然后按新 CLI 参数重新覆盖学习率，适合分段实验。
- 支持梯度累积、CUDA AMP、定期样本/训练状态保存；AMP 只在 CUDA 开启，MPS 不使用该分支。

实测参数量与 40 项测试来自当前代码和项目 `/opt/anaconda3/envs/gan` 环境。内置 Python 缺少 torch/matplotlib，不是项目代码失败，而是环境依赖不完整。`

6. 评估协议

通过率衡量“像不像箭靶”，多样性门槛约束模式坍塌

冻结 scorer 以 HSV 颜色掩码和径向统计判断目标结构：蓝色外环、红/黄色内区、总颜色面积、内外半径关系与半径变异系数均需满足阈值。单张通过只说明颜色与粗略几何满足规则，不等同于高保真或真实感。

规则	阈值
blue_fraction	≥ 0.003
inner_fraction (red yellow)	≥ 0.01
color_fraction	0.025 - 0.22
内外半径关系	$inner_mean_radius < 2.5 \times blue_mean_radius$
radius_cv	≤ 0.85

多样性定义

将图像缩放到 128px，计算生成集内部的平均成对像素绝对差，再除以真实集对应值。ratio ≥ 0.30 视为通过多样性门槛。该指标简单、透明，适合本项目小样本审计，但对语义多样性、背景变化和感知相似性的刻画有限。

解释纪律

- 必须同时看：目标通过率、diversity ratio、样本网格目视检查。
- D64 的 100% 通过率不能单独称为最佳，因为其多样性显著失败。
- 当前样本网格缺失，意味着最新数值只能维持为 B 级证据。

7. 早期实验阶段：从失败模式中得到的结构性认识

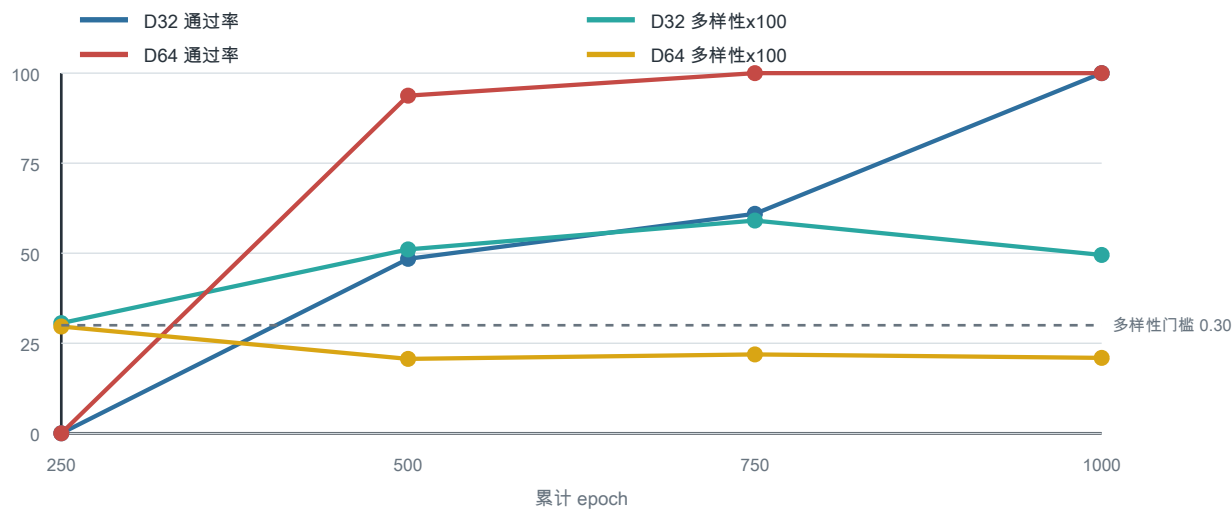
实验	结构	记录结果	判断
256 global BCE G16/D16	小容量 global	低频灰块，无色环	失败：容量/数据约束不足
128 upsample G32/D32	较低分辨率	当时最佳 128，但模糊不可用	说明分辨率降低能缓解学习难度，但不满足质量
128 transpose G32/D32	转置卷积	棋盘格 + mode collapse	支持改用 upsample-conv
256 PatchD + LSGAN e24/e60	局部判别	色块改善，但非同心箭靶；e60 最好仍抽象	局部纹理目标不足以保证全局几何
256 core crop	更紧裁剪	丢失红/黄中心结构	裁剪过紧会破坏任务信号

这一阶段的旧总结 `gan\_failure\_analysis.md` 断言 GAN 不可交付，在当时是合理的；但它早于后续 L256 容量平衡实验。当前报告将其视作历史失败分析，而不是最终结论。

早期失败主要揭示三点：一是 61 个 ROI 无法支撑判别器无限增容；二是 PatchD/LSGAN 只改善局部色块，不保证同心结构；三是 upsample-conv 虽避免棋盘格，却会产生平滑偏置，需要训练平衡或额外结构约束。

8. 关键实验：L256 容量平衡双臂对照

相同 G64、相同预算，只改变 D32 与 D64



累计 epoch	D32 pass	D32 diversity	D64 pass	D64 diversity
250	0.00%	0.3059	0.00%	0.2965
500	48.44%	0.5106	93.75%	0.2066
750	60.94%	0.5907	100.00%	0.2190
1000	100.00%	0.4952	100.00%	0.2094

对照设计有效，因为两臂共享 image_size=256、G64、global D、BCE、batch=16、d_lr=1e-4、g_lr=2e-4、DiffAugment、EMA=0.999、四段各 250 epoch 与同一 seed 序列。主要自变量是判别器特征宽度。

9. 架构归因：为什么 G64/D32 胜出

D32 与 G64 的参数量接近，D/G 约 1.12。它在 500-750 epoch 逐步形成箭靶结构，同时 diversity 保持在 0.51-0.59，说明生成器仍保留样本间变化空间。到 1000 epoch，目标通过率达到 100%，diversity 仍为 0.4952。

D64 的 D/G 约 4.49。它更早给出高通过率，但伴随更低 d_fake、更高 G loss，以及 0.21 左右的多样性。它学到的是稳定、清晰、重复的箭靶模板，而不是更好的生成分布。

诊断维度	G64/D32	G64/D64	含义
结构形成速度	较慢，500 epoch 接近门槛	较快，500 epoch 已 93.75%	强 D 加速收敛到可判别模板
最终通过率	100%	100%	单看通过率无法区分优劣
最终多样性	0.4952，通过	0.2094，失败	D64 明显模式坍缩
视觉日志	风格化、平滑但有变化	更清晰、居中、模板化	质量与分布覆盖存在权衡
架构结论	当前最佳折中	控制臂，不建议做交付主线	容量平衡是主因

归因强度为中等，而非最终因果证明：两臂虽控制了主要超参数，但只记录了一条分段 seed 序列，且当前缺少 checkpoint/样本复核。若要形成论文级结论，至少需要 3 个独立完整 seed 重复。

10. 显式 ring prior 路线：有价值，但不是当前最佳

代码中的 `target\_ring\_prior\_loss` 将生成图像映射回 [0,1]，按固定归一化半径构造黄色中心、红环、蓝环和白色背景，并对各区域分别计算均方误差后取平均。这样可避免蓝环/背景面积过大淹没中心颜色。

分支	prior weight	通过率	diversity	记录判断
弱先验	5	2/64 = 3.125%	0.4860	不足以把当前流形拉回色环
强先验阶段	50	20/64 后降至 3/64	0.4391-0.4409	视觉更像靶纸，但颜色面积失衡
balanced ring prior 短段	10	41/64 = 64.06%	0.5078	低质量但可辨认，曾打包 deliverable_gan

这条路线证明结构先验能在极短训练段内显著改变输出，但也引入两个风险：第一，先验是固定同心圆与固定颜色，可能压缩真实形变；第二，权重大时输出趋向程序化，而判别器只负责表面真实感。

最新 L256-003 在不使用显式先验的情况下取得更高记录通过率和相近多样性，因此当前推荐把 ring prior 保留为诊断/补强开关，而不是默认主线。只有在重复实验确认无先验路线不稳定时，再将其纳入正式消融。

11. 512px 路线现状

架构与命令已准备，实验结论尚未产生

项	gan_512_win_formal.yaml
分辨率	512x512
G / D	upsample G96 / global D32
参数量	G 5,050,464 ; D 3,839,488 ; 总计 8,889,952
训练	3000 epoch ; batch 4 ; grad_accum 4
优化	d_lr 1e-4 ; g_lr 2e-4 ; BCE ; DiffAugment ; EMA 0.999
硬件	AMP=true，但代码仅在 CUDA 开启 AMP ; README 面向 CUDA 12.1 环境
结构先验	target_prior_weight=0
证据状态	只有配置、README 命令与单元测试；无处理后 512 数据、无 run_dir、无指标

不能把 512px 方案写成当前改进结果。分辨率翻倍会显著增加激活内存和结构学习难度，而训练集并未增加。G96/D32 的容量比例是合理的起点，但 3000 epoch 正式运行前必须先验证数据、显存、吞吐、checkpoint 和评分闭环。

推荐门控：1-step smoke -> 3-epoch canary -> 25/50-epoch短程结构检查 -> 再决定是否进入 3000 epoch。每级都应保存样本网格、metrics.json、history.csv 与独立 scorer 输出。

12. 工程实现与可复现性评价

能力	状态	评价
训练 CLI	完整	关键架构、优化、增强、EMA、先验、恢复与内存控制均可配置
断点续训	完整	恢复模型、EMA、优化器，并允许覆盖新学习率
独立生成	完整	checkpoint 自带 config，可自动重建 Generator
目标评分	完整	CSV 明细 + stdout JSON 摘要；注意 --out 写的是 CSV
判别器评估	完整	可对 real、已有 generated 与 fresh generator 输出评估
矩阵运行	完整	YAML 驱动，输出 summary.csv
单元测试	40/40 通过	覆盖 256/512、DiffAugment、prior、checkpoint、矩阵等核心契约
正式产物管理	当前不足	日志引用路径已缺失，复核链断裂

主要工程风险

- README 当前主要聚焦 512 Windows/CUDA 路线，缺少一页式的 256 最佳复现命令和已验证结果索引。
- experiments_log.md 是追加式历史，早期 L256 编号与后期容量平衡活动存在重名，阅读时容易混淆。
- 实验摘要引用大量已删除路径，缺少不可变 manifest、哈希和轻量预览保留策略。
- 处理后数据为空；尽管原始数据仍在，ROI 重建可能受 ffmpeg/HEIC 解码环境影响。

13. 结果局限与科学解释边界

局限	影响	报告中的处理
仅 61 个训练 ROI	高过拟合、分布覆盖不足	不把高通过率解释为泛化
scorer 是颜色/半径启发式	可被色块或固定模板取巧	必须配合 diversity 与目视检查
diversity 是像素差比值	对感知/语义差异敏感性有限	只作为坍塌下限，不作为完整质量指标
单一完整 seed 轨迹	容量归因可能受随机性影响	结论标为中等强度，要求多 seed 重复
当前产物缺失	无法重新生成、检查或计算新指标	所有最佳数值标为日志证据
结果仍风格化/模糊	不能作为照片级生成器	采用“可辨认目标图”措辞

当前可以严谨地说：在现有 61 图 ROI 数据和冻结评分协议下，日志中的 G64/D32 相比 G64/D64 给出了更好的结构-多样性折中。当前不能严谨地说：模型已实现真实照片级生成，或对未见拍摄条件具有可靠泛化。

14. 建议的下一阶段计划

先恢复证据闭环，再扩分辨率

优先级	动作	验收标准
P0	重建 processed_256_front，并固定 manifest (文件名、尺寸、哈希、预处理版本)	prepared_image_paths 恰为预期数量；随机抽样目视正确
P0	复跑 G64/D32 的短 canary 与至少一个完整 seed，重新生成 64 样本	保存 checkpoint、metrics、history、score CSV/JSON、contact sheet；pass 与 diversity 同时过门
P0	建立不可变 deliverable 包	模型、config、代码 commit、数据 manifest、样本、报告和 SHA256 齐全
P1	做 3 个独立 seed 的 G64/D32 vs G64/D64 对照	报告均值、标准差、失败率；验证容量归因
P1	补充感知与结构指标	LIIPS/特征多样性、圆环分割/边缘一致性、人工盲评；避免只优化 scorer
P2	在闭环稳定后启动 512 canary	显存/吞吐可接受；25-50 epoch 已出现结构信号，再批准长跑
P2	ring prior 做正式消融	weight 0/5/10，固定 seed 与预算；比较结构、真实感和多样性

若目标是尽快得到可用的照片级数据，仅靠当前 61 图 unconditional GAN 风险较高。更稳健的研究方向是：增加并对齐数据，或将几何生成与照片风格渲染分解；若坚持纯 GAN，应评估 StyleGAN2-ADA 类小数据方法，但必须保持与当前基线的同数据、同预算对照。

15. 最终结论与来源索引

最终架构结论

GAN-arrow 当前最有说服力的成果不是“更大的 GAN”，而是一个可解释的容量平衡结论：在极小数据下，G64/D32 的 global-BCE + DiffAugment + EMA 路线比 G64/D64 更能兼顾箭靶结构与样本变化。ring prior 是有用的结构补丁，但最新最佳日志说明它不是达成当前最好折中的必要条件。512px 路线仍处于配置就绪、结果未验证阶段。

交付状态结论

代码质量与可运行接口已达到实验平台水平，40 项测试通过；但模型 checkpoint、样本网格和正式 deliverable 包在当前工作区缺失，使实验结论暂时停留在日志可追溯、产物不可复核的状态。下一阶段第一目标应是恢复可重复、可审计、可交付的证据链。

主要来源（当前工作区）

- model/train_gan.py：模型、预处理、DiffAugment、EMA、ring prior、训练与 checkpoint。
- model/score_target.py：冻结目标评分与 diversity ratio。
- model/generate_samples.py、model/evaluate_discriminator.py、model/run_matrix.py：生成与评估接口。
- outputs/experiments_log.md：L256 分段指标、视觉记录与双臂归因。
- outputs/experiment_summary.csv、outputs/scorer_calibration.md、outputs/final_effective_report.json、outputs/gan_failure_analysis.md：早期矩阵、评分校准与历史结论。
- configs/gan_512_win_formal.yaml、configs/gan_512_smoke.yaml、README.md：512 计划与运行命令。
- tests/test_train_gan.py：当前测试契约；2026-07-12 在 gan 环境实测 40/40 通过。

说明：本报告仅依据本地仓库证据，不包含外部文献比较。